Influence de la rigidité d'une hélice de drone sur l'efficacité propulsive

Oral d'avancement

Merlin Claret

PTSI — Lycée la Martinière Monplaisir, Lyon

20 mars 2026

Plan

1. Contexte et lien au thème
2. Problématique
3. Pistes de modélisation
4. Piste démarche expérimentale
5. Références

Contexte et enjeux

- Les drones ont de nombreuses applications : applications civiles, industrielles et de loisir.
- L'impression 3D permet de fabriquer rapidement des pièces sur mesure. Les paramètres d'impression affectent la rigidité (Palmer & Laliberté, 2023).
- Cependant, les hélices FDM (Impression 3D) se déforment significativement (Zhu et al., 2021) sous charge aérodynamique.
- Cette déformation nuit-elle réellement à l'efficacité propulsive ?

Lien avec « Optimisation, Sobriété, Efficacité »

Sobriété Limiter la masse de matière (épaisseur, remplissage, choix du polymère).

Efficacité Maximiser le rapport poussée / puissance en tenant compte de la déformation aéroélastique.

Optimisation Recherche d'un compromis de rigidité — ni trop souple (perte aérodynamique), ni trop rigide (surcoût matière).

Formulation de la problématique

Problématique

Quelle est l'influence du module d'Young effectif d'une hélice de drone imprimée en 3D sur sa déformation en rotation et sur la perte d'efficacité propulsive ?

- Comparaison de plusieurs matériaux (PLA, PETG, composites) et de methodes d'impression.
- rigidité mesurée $\rightarrow$ déformation en rotation $\rightarrow$ variation de poussée.

Modélisation du comportement de l'hélice

Aspect mécanique (Flexion)

- Assimilation de la pale à une poutre encastrée.
- Déformation mécanique de la pale conditionnée par la rigidité du matériau (Zhu et al., 2021).
- Plus l'hélice est souple, plus elle fléchit sous la charge de l'air.

Aspect aérodynamique (Portance)

- La flexion de la pale modifie son angle d'attaque.
- Conséquence directe : la portance et la traînée locales changent.
- But : mesurer l'écart de performance.

Stratégie de modélisation

Observer l'interaction entre les forces de l'air et les déformations.
On peut utiliser le modèle de poutre encastrée d'Euler–Bernoulli pour prédire la déformation, et le valider expérimentalement.

Mesure de la rigidité des hélices

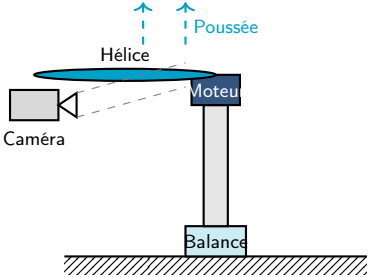
- Impression d'éprouvettes avec des paramètres de remplissage identiques à ceux des hélices.
- Mesure du module d'Young en traction pour déterminer la rigidité de l'impression.

But de la manipulation

Ne pas se fier uniquement au données du matériau, mais obtenir la rigidité de la configuration réelle d'impression pour l'associer ensuite à la déformation de l'hélice en vol.

Banc de poussée et déformation

- Montage : moteur + hélice sur un banc de poussée.
- Instrumentation prévue :
  - Balance (mesure de la poussée)
  - Tachymètre (mesure du régime RPM)
  - Caméra rapide (suivi de la déformation de l'hélice)



Suivi visuel de l'hélice

- Observation de la pale de profil pendant la rotation.
- Utilisation de marques sur le bout de l'hélice pour repérer sa position.
- Pointage depuis la vidéo pour estimer la flexion subie par la pale.
- Obtenir une preuve directe que l'hélice se plie, et mettre ce pliage en relation avec la poussée.

Références I

Palmer, M., & Laliberté, J. (2023). Effects of non-planar slicing techniques and carbon fibre material additives on the mechanical properties of 3D-printed drone propellers. *Drone Systems and Applications*, *11*.

Zhu, H., Jiang, Z., Zhao, H., Pei, S., Li, H., & Lan, Y. (2021). Aerodynamic performance of propellers for multirotor unmanned aerial vehicles : Measurement, analysis, and experiment. *Shock and Vibration*, *2021*.

Forest, S., & Amestoy, M. (2022). *Mécanique des milieux continus. Volume 2, Pratique*. Presses des Mines.